

Come separare i decimali e come raggruppare le cifre

Nel mondo anglosassone 3.142 è un numero con tre cifre decimali, mentre 302,073 sta per trecentoduemilasettantatre.

In Italia e in genere in Europa il primo, il valore (arrotondato) di π greco (π), si scrive 3,142 mentre il secondo, la superficie dell'Italia espressa in km^2 , si trova sovente riportato, anche in fonti ufficiali, come 302.073 [1].

Assumendo che il lettore, europeo o anglofono, non sappia di avere a che fare con π -greco e con la superficie dell'Italia, quindi che interpreti il valore numerico *alla luce della sola informazione derivante dal proprio contesto linguistico*, il significato attribuito a questi numeri è il seguente:

	Significato in relazione al contesto linguistico	
	anglosassone	europeo
3,142	Tremila ...	Tre virgola ...
3.142	Tre virgola...	Tremila...
302,073	Trecentoduemila ...	Trecentodue virgola ...
302.073	Trecentodue virgola ...	Trecentoduemila ...

Il significato del punto (.) e della virgola (,) dipende dal contesto linguistico a causa del fatto che sono entrambi usati, a livello internazionale, sia come separatori decimali sia come simboli per il raggruppamento delle cifre. Ma si tratta di una prassi errata.

Perché?

Perché l'Italia ha aderito alla *Convenzione del Metro* il 20 maggio 1875 adottando il **sistema metrico decimale** – che successivamente si è evoluto nei sistemi di unità di misura denominati prima **MKS** (nel 1913) e poi **MKSA** (nel 1954) – e ha nel 1982 adottato per legge [2] il loro moderno erede, il **Sistema Internazionale di Unità (SI)** così battezzato ufficialmente nel 1960 [3, 4].

E perché nella *XXII Conferenza Generale dei Pesi e delle Misure* del 2003, nella risoluzione 10, la CGPM – in sostanza il Parlamento dei Paesi che come l'Italia aderiscono alla *Convenzione del Metro* [5] – ha stabilito che:

→ "il simbolo per il marcatore decimale deve essere il punto sulla linea [di base] o la virgola sulla linea [di base]", ammettendo quindi, per ragioni pratiche/linguistiche, la coesistenza di questi due simboli;

→ "i numeri possono essere suddivisi in gruppi di tre per facilitare la lettura; [ma] né punti né virgole devono essere inseriti negli spazi tra i gruppi, come stabilito nella risoluzione 7 della IX CGPM, 1948".

Le regole dettate dalla CGPM, concordate addirittura nel lontano 1948, sono quindi molto semplici:

→ per **separare i decimali** devono essere impiegati o il punto (.) o la virgola (,) liberamente, in modo consoni all'uso che si è andato consolidando nel tempo e al contesto linguistico e culturale;

→ **raggruppare le cifre** è facoltativo ma, nel caso in cui lo si faccia per rendere più agevole la lettura, può essere impiegato esclusivamente lo spazio, visto che per definizione "... né punti né virgole devono essere inseriti negli spazi tra i gruppi...".

Questo cambia tutto, perché se fossero applicate queste semplici regole allora il punto (.) e la virgola (,) sarebbero sempre correttamente intesi per quello che sono, cioè entrambi, per definizione, come separatori dei decimali e mai come simboli per il raggruppamento delle cifre, e la situazione diventerebbe questa:

	Significato in relazione al contesto linguistico	
	anglosassone	europeo
3,142 o 3.142	Tre virgola ...	Tre virgola ...
302 073	Trecentoduemila...	Trecentoduemila...
302,073	Trecentoduemila ...	Trecentodue virgola ...
302.073	Trecentodue virgola ...	Trecentoduemila ...

Alla luce di queste regole un anglosassone che leggesse un 3,142 lo interpreterebbe per definizione alla stessa stregua di un 3.142 e un europeo che leggesse un 3.142 lo interpreterebbe alla stessa stregua di un 3,142. A fronte di una diversa scelta nell'impiego del separatore dei decimali (ma "*de gustibus non disputandum est*") l'interpretazione sarebbe univoca. E ovviamente nessun dubbio potrebbe mai sorgere nella lettura del 302 073 come trecentoduemilasettantatre.

Qualcuno potrebbe far notare che volendo impiegare lo spazio per raggruppare le cifre rimangono comunque da risolvere due problemi legati al comportamento dei programmi di videoscrittura, che:

- nel caso in cui si impiega la giustificazione del testo, ampliano e riducono automaticamente gli spazi vuoti ai fini della miglior composizione della riga;
- potrebbero andare a capo, passando alla riga successiva, proprio a livello dello spazio che separa un gruppo di cifre da quello che lo segue.

Ma questi due problemi sono già stati risolti. Oggi qualsiasi programma di videoscrittura consente di impiegare, oltre allo spazio normale, che si inserisce in un testo con la barra spaziatrice, anche il carattere **spazio unificatore**: questo spazio non cambia ampiezza e non consente di andare a capo, lasciando quindi il testo che lo include sempre correttamente impaginato.

Lo **spazio unificatore**, che nella codifica *Unicode* è denominato *NO-BREAK SPACE (NBSP)* e ha il codice *U+00A0* [6]:

- su Windows può essere inserito tenendo premuti contemporaneamente i tasti <ctrl> e <shift> e premendo la *barra spaziatrice*, oppure tenendo premuto il tasto <alt> e digitando 255 sul tastierino numerico;
- su Mac può essere inserito tenendo premuto il tasto <alt> e premendo la *barra spaziatrice*;
- su Linux può essere inserito tenendo premuti contemporaneamente i tasti <ctrl> e <shift> e premendo la *barra spaziatrice* o tenendo premuto il tasto <shift> e premendo la *barra spaziatrice* o ricorrendo a una apposita configurazione.

Per separare i decimali **R** impiega di default e al proprio interno esclusivamente il punto (.) ma permette di importare e di esportare i dati impiegando come separatore dei decimali sia il punto (.) sia la virgola (,) [7].

Se dovete preparare un documento nel quale i numeri (e.g.: 16 miliardi di bit) sono riportati utilizzando la notazione scientifica di default in **R** (e.g.: 16e+09 bit), o utilizzando i multipli e sottomultipli del SI (e.g.: 16 gigabit) [8], il problema dello spazio unificatore non si pone. Ma se volete esprimere i numeri in formato fisso (e.g.: 16 000 000 000 bit) [9] ricordate che:

- *per facilitarne la lettura i numeri superiori a 999 possono [facoltativamente] essere suddivisi in gruppi di tre cifre [ma esclusivamente] impiegando lo spazio [unificatore].*

E c'è pure un altro problema: attualmente in Italia i fogli elettronici, in barba alla razionalità e all'ufficialità dell'approccio definito dalla CGPM, impiegano di default il punto per raggruppare le cifre. Gli utilizzatori si adeguano (difficile che qualcuno si prenda la briga di andare a riconfigurare le

opzioni di formattazione dei numeri) e questo induce a perpetuare una errata modalità di rappresentazione.

Conclusione: temo che sarà necessario attendere ancora prima di vedere universalmente e senza eccezione alcuna adottata la prassi corretta che prevede di:

→ **separare i decimali** impiegando indifferentemente il punto o la virgola (la scelta dipenderà dal contesto linguistico/culturale) con la certezza che i due si equivalgono e che all'interno dei numeri non sono impiegati in altro modo;

→ **raggruppare le cifre** (al bisogno) impiegando esclusivamente lo spazio unificatore.

Ma sarebbe il classico uovo di Colombo, in quanto queste regole consentono di semplificare, eliminare tutti i potenziali errori di interpretazione e garantire una univoca e universale comprensione, che è poi il razionale alla base del **SI**.

[1] Istat. *Principali dimensioni geostatistiche e grado di urbanizzazione del Paese. Superficie territoriale per zona altimetrica*.

<https://www.istat.it/non-categorizzato/principali-dimensioni-geostatistiche-e-grado-di-urbanizzazione-del-paese/>

[2] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 agosto 1982, n. 802 *Attuazione della direttiva (CEE) n. 80/181 relativa alle unità di misura*. GU Serie Generale n.302 del 03-11-1982 - Suppl. Ordinario.

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1982/11/03/082U0802/sg>

[3] Per una introduzione al SI, che riporta anche le indicazioni delle modifiche apportate al sistema dopo l'adesione ufficiale dell'Italia avvenuta nel 1982, vedere: [Grandezze e unità di misura. Breve storia dall'antichità al Sistema Internazionale di Unità \(SI\)](#).

[4] Sul sito del *Bureau International des Poids et Mesures* - in una delle due sole lingue adottate, inglese e francese - si trova il documento ufficiale "*SI Brochure: The International System of Units (SI)*" ovvero "*Brochure sur le SI: Le Système international d'unités*".

<https://www.bipm.org/en/publications/si-brochure>

[5] La *CGPM (Conférence Générale des Poids et Mesures)* viene convocata periodicamente, ogni quattro o sei anni, e discute e approva unità, terminologia e raccomandazioni del *Sistema internazionale di unità (SI)*.

[6] *Unicode Explorer*, U+00A0 NO-BREAK SPACE

<https://unicode-explorer.com/c/00A0>

[7] Come illustrato nel post [Importazione dei dati da un file .csv](#) e nel post [Esportazione dei dati in un file .csv](#).

[8] Vedere: [Grandezze e unità di misura. Breve storia dall'antichità al Sistema Internazionale di Unità \(SI\)](#), p. 47.

[9] Vedere il post [Esprimere i numeri in formato fisso](#).
